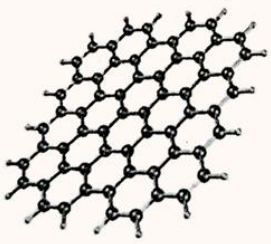
۲۱_ سطح ویژه یک صفحه گرافنی منفرد را که در شرایط خلاء و بدون برهم‌کنش با ماده دیگر و در حالت کاملاً صاف قرار دارد، بر حسب m^2/g محاسبه کنید؟ (المپیاد نانو سال ۹۳) (سوال ۲۳)



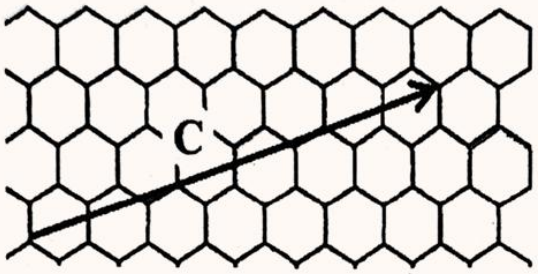
جرم مولکولی کربن : $12\frac{g}{mol}$

عدد آووگادرو : 6.022×10^{23}

طول پیوند کربن – کربن : $1.42 \times 10^{-10}\ m$

۱) ۶۴۷/۵ ۲) ۱۲۹۵ ۳) ۲۵۹۰ ۴) ۵۱۸۰

۲۶_ با استفاده از بردار کایرال (بردار C در شکل زیر) می‌توان به راحتی خواص نانولوله‌های کربنی را تعیین کرد. این بردار در صفحه مختصات گرافنی تعریف می‌شود. در صورتی که جهت بردار کایرال را به نحوی تغییر دهیم که با پیوندهای C-C موازی باشد؛ نانولوله‌ای که دارای بردار کایرال C است از چه نوعی بوده و رفتار الکترونیکی آن چگونه است؟ (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۱۶)



۱) صندلی- رسانا

۲) زیگزاگ- نیمه‌رسانا

۳) کایرال- رسانا

۴) کایرال- نیمه‌رسانا

۲۰_ تعداد پنج ضلعی‌ها و شش‌ضلعی‌ها در فولرن C_{80} که تنها از پنج ضلعی‌ها و شش ضلعی‌ها تشکیل شده است، به‌ترتیب در کدام گزینه درج شده است؟ (المپیاد نانو سال ۹۲) (سوال ۴۲)

۱) ۱۲ و ۲۵

۲) ۱۵ و ۳۰

۳) ۱۲ و ۳۵

۴) ۱۲ و ۳۰

۲۳_ امکان قرار دادن مولکول‌ها و ذرات کوچک درون قفس‌های فولرینی کاربردهای بدیعی را در زمینه‌های مختلف فراهم ساخته است. اندازه حفره داخلی فولرن بر نوع کاربرد آن موثر است. با فرض کروی بودن ساختارها، حجم فولرن تشکیل شده از ۹۰ کربن تقریباً چند برابر فولرن تشکیل شده از ۶۰ کربن است؟ (المپیاد نانو سال ۹۳) (سوال ۲۷)

۱) $(\frac{2}{3})^{\frac{2}{3}}$

۲) $(\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}}$

۳) $(\frac{3}{2})^{\frac{2}{3}}$

۴) $(\frac{3}{2})^{\frac{3}{2}}$

۲۴_ اگر یک نانولوله کربنی رسانا با بردار کایرال(n-5 و2n+1) داشته باشیم، در این صورت تعداد شش ضلعی‌های موجود در فولرن به فرمول C_{10n-2} کدام می‌تواند باشد؟ (المپیاد نانو سال ۹۳) (سوال ۲۹)

۱) ۲۰

۲) ۲۶

۳) ۳۴

۴) ۳۷

۲۸_ مجموع طول پیوندها در فولرن C_{80} کدام است؟ (طول پیوند کربن – کربن را تقریباً برابر ۱.۴ آنگستروم در نظر بگیرید) (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۱۸)

۱) ۱۰۸ آنگستروم

۲) ۱۵۰ آنگستروم

۳) ۱۶۸ آنگستروم

۴) ۲۱۰ آنگستروم

۲۷_ برای ساخت یک فولرن از یک صفحه گرافن، باید حداقل چند ۶ ضلعی را به ۵ ضلعی تبدیل کرد؟ (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۱۷)

۱) ۳

۲) ۵

۳) ۶

۴) ۱۲

۳۱_ در حالت جامد مولکول‌های فولرن C_{60} در یک ساختار بلوری با چیدمان مکعبی مرکز وجهی (FCC) در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در این ساختار جرم معادل هر سلول واحد چقدر است؟ (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۲۱)

۱) ۱۲ amu

۲) ۶۰ amu

۳) ۲۸۸۰ amu

۴) ۳۶۰۰ amu

۱_ اگر طول بردار کایرال در یک نانولوله زیگزاگ ۳۱.۴ نانومتر باشد، شعاع این نانولوله چند نانومتر است؟ (المپیاد نانو سال ۸۹) (سوال ۹)

۱) ۵

۲) ۱۰

۳) ۱۵.۷

۴) ۷.۸۷